

SK-02 · Höhe, Seitenhöhe und Grundkante mit Pythagoras

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das rechtwinklige Dreieck heraus, in dem du rechnest.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 8 cm und die Höhe 3 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .

Aufgabe 2

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 6 cm und die Seitenhöhe 5 cm. Berechne die Körperhöhe h .

Aufgabe 3

Berechne die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 6 cm und 8 cm.

Aufgabe 4

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 5 cm und eine Kathete 3 cm lang. Berechne die andere Kathete.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

14 cm 10 cm 5 cm 8,54 cm 0,4 cm 4 cm 4 cm 40 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $hs^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, also $hs = 5$ cm
2. $h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, also $h = 4$ cm
3. $c^2 = 36 + 64 = 100$, $c = 10$ cm
4. $b^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, $b = 4$ cm